

ROBÓTICA MÓVIL

PRÁCTICA INTEGRADORA: ROBOT DIFERENCIAL

Cinemática directa, cinemática inversa y control cinemático

Dato	Información
Nombre del estudiante	Bouchot Osorio Andres
Número de control	21020705
Grupo	VER26 9F7A
Docente	Gutiérrez León Paulina
Fecha de entrega	24 de Julio del 2026
Enlace del repositorio de GitHub	https://github.com/AndresBouchot/Robot_Diferencial_Bouchot_Andress

1. Descripción de la actividad para Moodle

Descripción: En esta práctica individual se implementarán y analizarán la cinemática directa, la cinemática inversa y el control cinemático de un robot diferencial. El estudiante trabajará con parámetros asignados de manera individual, desarrollará programas en MATLAB, generará resultados gráficos de calidad y producirá animaciones del movimiento del robot. También comparará el comportamiento del sistema con y sin saturación de actuadores.

Modalidad: Individual.

Entrega en Moodle: Un archivo PDF con el reporte completo y, en el texto en línea, el enlace funcional al repositorio personal de GitHub.

No se aceptarán: capturas de pantalla como resultados, repositorios privados, imágenes borrosas, código incompleto o archivos sin organización.

2. Instrucciones generales de la práctica

- Desarrollar los programas en MATLAB para las tres secciones: CINEMÁTICA DIRECTA, CINEMÁTICA INVERSA y CONTROL.
- Utilizar exclusivamente los parámetros asignados al estudiante.
- Exportar las gráficas directamente desde MATLAB en formato .png o .jpg, con título, ejes, unidades, cuadrícula y leyenda cuando corresponda.
- Generar al menos un archivo .gif o archivo .mp4 por cada sección.
- No utilizar capturas de pantalla como evidencia para las gráficas de resultados.
- Organizar todos los archivos en un repositorio personal de GitHub.
- Entregar en Moodle el reporte en PDF y colocar el enlace del repositorio en el espacio de texto en línea.
- Verificar que el enlace de GitHub funcione antes de enviar la tarea.

Estructura mínima del repositorio:

```
Robot_Diferencial_Apellido_Nombre/  
├── README.md  
├── REPORTE/  
│   └── Reporte_Practica.pdf  
├── CINEMATICA_DIRECTA/  
│   ├──Codigo/  
│   ├──Imagenes/  
│   ├──Animaciones/  
│   └──Datos/  
├── CINEMATICA_INVERSA/  
│   ├──Codigo/  
│   ├──Imagenes/  
│   ├──Animaciones/  
│   └──Datos/  
└── CONTROL/  
    ├──Codigo/  
    ├──Imagenes/  
    ├──Animaciones/  
    └──Datos/
```

3. Objetivo

Analizar el comportamiento cinemático de un robot diferencial mediante la implementación de la cinemática directa, la cinemática inversa y un controlador cinemático de regulación de punto, considerando las restricciones físicas y la saturación de sus actuadores.

4. Introducción

Redacte una introducción de media cuartilla a una cuartilla. Incluya: robot diferencial, cinemática directa, cinemática inversa, control cinemático y saturación de actuadores.

Un robot diferencial es un robot móvil con dos ruedas motrices independientes montadas sobre un mismo eje, separadas una distancia L , junto con uno o más puntos de apoyo pasivos. Su desplazamiento se determina por completo a partir de las velocidades angulares de la rueda derecha (θ_D) y de la rueda izquierda (θ_I): cuando ambas giran igual el robot avanza en línea recta, cuando giran distinto describe una curva y cuando giran en sentidos opuestos rota sobre su propio eje. Esta simplicidad mecánica lo convierte en la plataforma más utilizada en robótica móvil, aunque introduce una restricción no holonómica: el robot no puede desplazarse lateralmente.

La cinemática directa resuelve el problema de obtener la evolución de la postura del robot (x , y , θ) a partir de las velocidades de sus ruedas. Combinando las velocidades lineales de cada rueda se obtienen la velocidad lineal u y la velocidad angular w del vehículo, y mediante la integración numérica de las ecuaciones diferenciales del modelo (en este trabajo, con el método de Euler y un paso $\Delta t = 0.01$ s) se reconstruye la trayectoria completa. La cinemática inversa resuelve el problema opuesto: dada una trayectoria deseada con sus derivadas, se calculan las velocidades u , w y, a partir de ellas, las velocidades angulares θ_D y θ_I que cada motor debe ejecutar para recorrerla.

El control cinemático cierra el lazo entre ambos problemas: mide en cada instante el error entre la postura actual y una referencia (en esta práctica, un punto objetivo) y calcula las velocidades necesarias para reducir dicho error, empleando ganancias proporcionales sobre el error de distancia (k_p) y el error de orientación (k_θ). Finalmente, la saturación de actuadores reconoce que los motores reales tienen una velocidad angular máxima (en este caso $\theta_{\max} = 12$ rad/s); cuando el controlador demanda velocidades superiores, éstas deben limitarse. En esta práctica se utiliza una saturación proporcional que escala ambas ruedas por igual, preservando la relación entre ellas y, con esto, la forma de la trayectoria.

5. Parámetros asignados

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Radio de rueda	r	.03	m
Distancia entre ruedas	L	.18	m
Tiempo de simulación	T	44	s
Paso de integración	Δt	.01	s
Velocidad angular máxima de rueda	$\dot{\theta}_{max}$	20	rad/s
Condición inicial	(x_0, y_0, θ_0)	(0, 0, 0)	m, m, rad
Radio de trayectoria circular	R	1	m
Velocidad angular de trayectoria	ω_c	.3	rad/s
Punto objetivo	(x_d, y_d)	(2, 2)	m, m

6. Cinemática directa

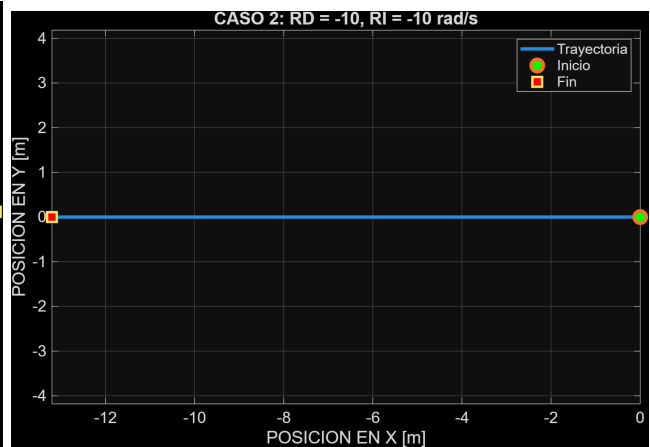
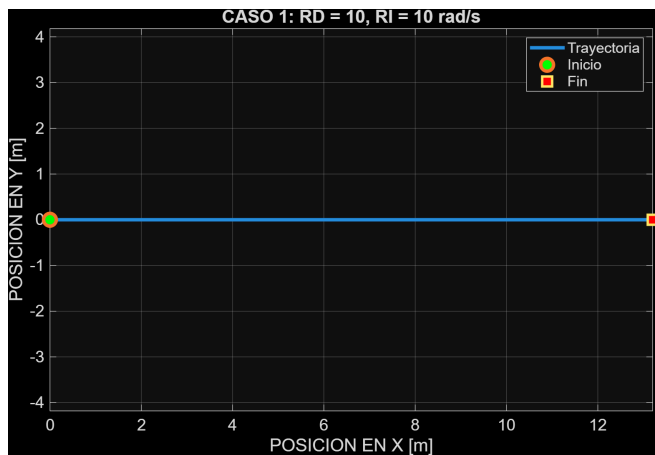
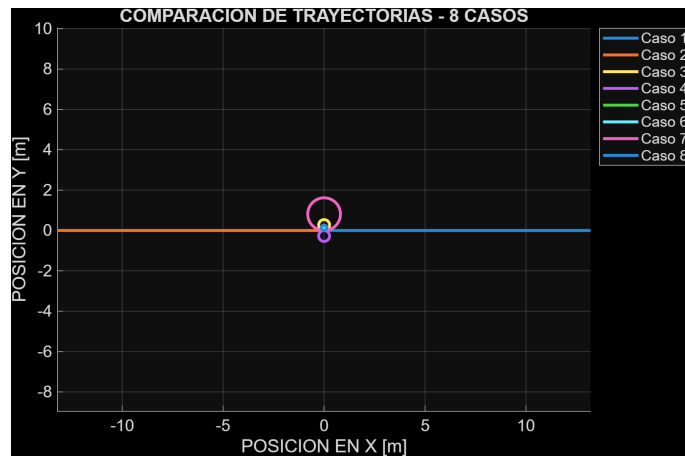
Implemente la cinemática directa a partir de las velocidades angulares de las ruedas derecha $\dot{\theta}_D$ e izquierda, $\dot{\theta}_I$. Para cada caso, calcule u , w , posición final, orientación final y radio de giro. Genere una imagen por caso y una imagen comparativa con todas las trayectorias.

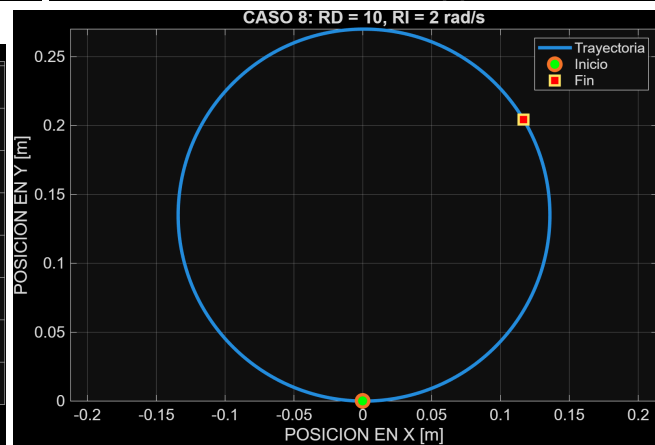
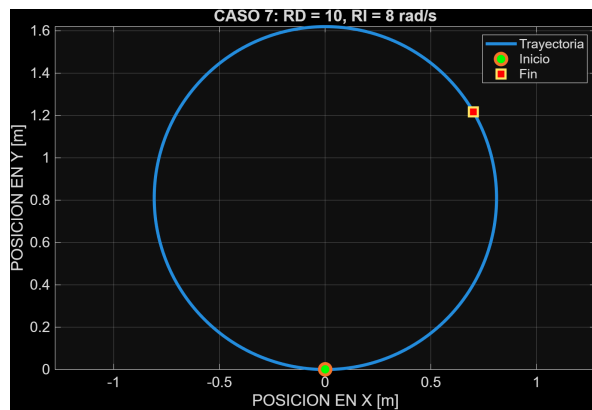
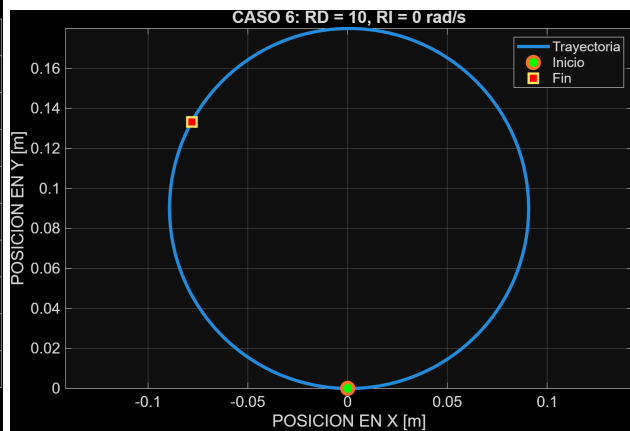
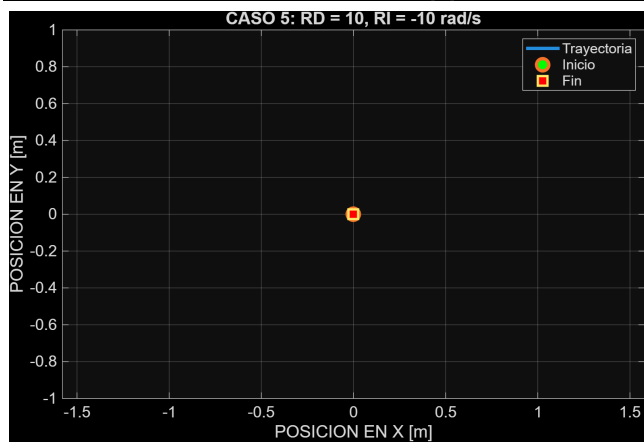
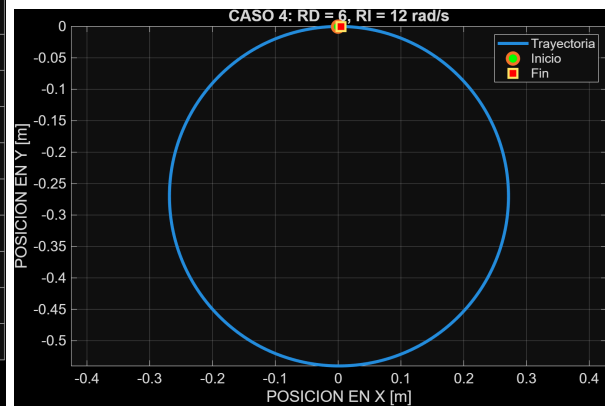
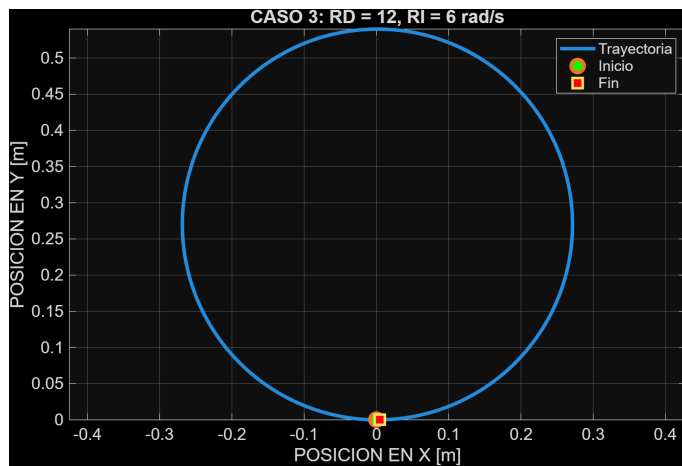
Caso	$\dot{\theta}_D$ [rad/s]	$\dot{\theta}_I$ [rad/s]	u [m/s]	w [rad/s]	Tipo de movimiento	$x(\text{end})$	$y(\text{end})$	$\theta(\text{end})$
1	10	10	0.300	0.000	Línea recta hacia adelante	13.200	0.000	0.000
2	-10	-10	-0.300	0.000	Línea recta hacia atrás	-13.200	0.000	0.000
3	12	6	0.270	1.000	Curva a la izquierda ($R = 0.270$ m)	0.005	0.000	44.000
4	6	12	0.270	-1.000	Curva a la derecha ($R = 0.270$ m)	0.005	0.000	-44.000
5	10	-10	0.000	3.333	Giro sobre su propio eje	0.000	0.000	146.667
6	10	0	0.150	1.667	Giro alrededor de la rueda izquierda	-0.078	0.133	73.333
7	10	8	0.270	0.333	Curva amplia a la izquierda ($R = 0.810$ m)	0.701	1.218	14.667

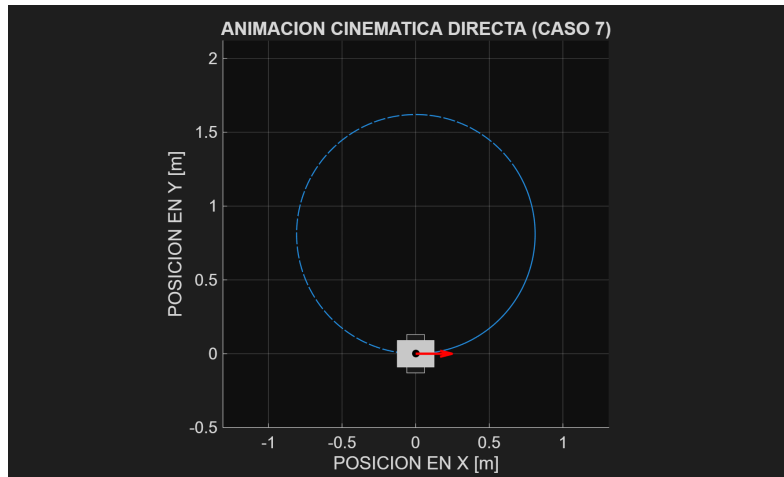
8	10	2	0.180	1.333	Curva cerrada a la izquierda ($R = 0.135$ m)	0.117	0.204	58.667
---	----	---	-------	-------	--	-------	-------	--------

6.1 Evidencias de cinemática directa

- Programa principal y funciones auxiliares.
- Ocho imágenes .png o .jpg, una por cada caso.
- Imagen comparacion_trayectorias.png.
- Animación cinematica_directa.gif.







6.2 Análisis

1. ¿Qué condición deben cumplir las ruedas para que el robot avance en línea recta?

Ambas ruedas deben girar con la misma velocidad angular y el mismo sentido ($\theta_D = \theta_I$).

2. ¿Hacia qué lado gira cuando la rueda derecha gira más rápido?

$w = (V_D - V_I)/L$; si $\theta_D > \theta_I$ entonces $w > 0$ y el robot gira hacia la izquierda (sentido antihorario), como se observa en los casos 3, 7 y 8, cuyas trayectorias curvan hacia la izquierda.

3. ¿Qué ocurre cuando ambas ruedas giran con igual magnitud y sentido opuesto?

La velocidad lineal se anula ($u = 0$) y toda la acción se convierte en rotación: el robot gira sobre su propio eje. En el caso 5 ($\theta_D = 10$, $\theta_I = -10$ rad/s) se obtuvo $u = 0$, $w = 3.333$ rad/s y una orientación final de 146.67 rad sin desplazamiento alguno.

4. Compare la curva amplia con la curva cerrada. ¿Cómo influye la diferencia de velocidades?

En el caso 7 la diferencia es pequeña (10 vs 8 rad/s), lo que produce $w = 0.333$ rad/s y un radio de giro amplio $R = u/w = 0.81$ m; en el caso 8 la diferencia es grande (10 vs 2 rad/s), con $w = 1.333$ rad/s y un radio cerrado de apenas 0.135 m. A mayor diferencia de velocidades entre ruedas, mayor velocidad angular y menor radio de curvatura.

5. ¿Qué caso produjo el mayor cambio de orientación y por qué?

El caso 5, con $\theta(\text{end}) = 146.67$ rad. Al girar las ruedas en sentidos opuestos con la máxima diferencia posible (20 rad/s de diferencia total), se maximiza $w = 3.333$ rad/s y, al ser $u = 0$, todo el movimiento se invierte en cambiar la orientación durante los 44 s de simulación.

6.3 Diseño libre de una trayectoria mediante prueba y error

Diseñe una trayectoria libre para el robot diferencial modificando, por intervalos de tiempo, las velocidades angulares de la rueda derecha y de la rueda izquierda:

$$\dot{\theta}_D \text{ y } \dot{\theta}_I$$

La trayectoria deberá ser diferente de los ocho casos básicos analizados anteriormente. Puede incluir segmentos rectos, curvas, giros sobre su propio eje o cambios de sentido.

El diseño deberá realizarse mediante un proceso de prueba y error, modificando las velocidades de las ruedas hasta obtener una trayectoria propuesta por el estudiante.

Requisitos

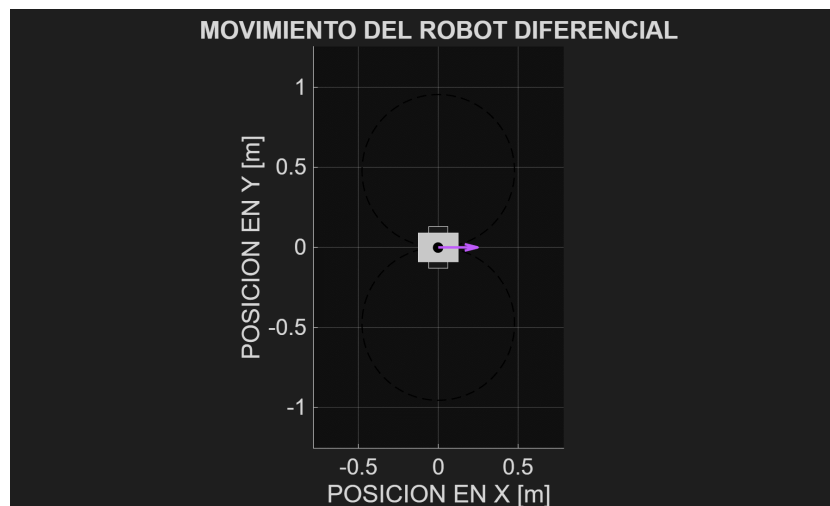
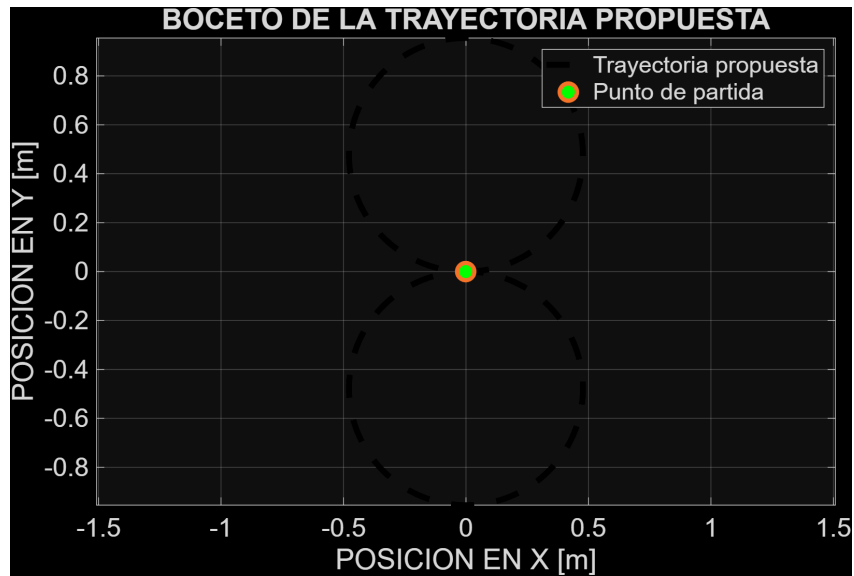
- Definir una trayectoria deseada o una forma aproximada antes de iniciar la simulación.
- Dividir el movimiento en al menos cuatro intervalos de tiempo.
- Asignar valores diferentes de $\dot{\theta}_D$ y $\dot{\theta}_I$ en cada intervalo.
- Simular la trayectoria obtenida.
- Comparar la trayectoria imaginada con la trayectoria generada.
- Ajustar las velocidades mediante prueba y error hasta obtener un resultado aceptable.
- Exportar la gráfica final desde MATLAB.
- Generar una animación del recorrido.

Tabla de diseño

Intervalo	Tiempo inicial (s)	Tiempo final (s)	$\dot{\theta}_D$ (rad/s)	$\dot{\theta}_I$ (rad/s)	Movimiento esperado
1	0	10	11.885	8.115	Lazo completo hacia la izquierda (R = 0.4775 m)
2	10	20	8.115	11.885	Lazo completo hacia la derecha (R = 0.4775 m)
3	20	27.5	15.847	10.820	Mismo lazo izquierdo, recorrido más rápido
4	27.5	35	10.820	15.847	Mismo lazo derecho, recorrido más rápido

Resultados solicitados

- Boceto de la trayectoria propuesta.
- Tabla de velocidades utilizadas.
- Trayectoria obtenida en MATLAB.
- Comparación entre la trayectoria propuesta y la obtenida.
- Imagen final denominada: trayectoria_libre.png
- Animación denominada: trayectoria_libre.gif



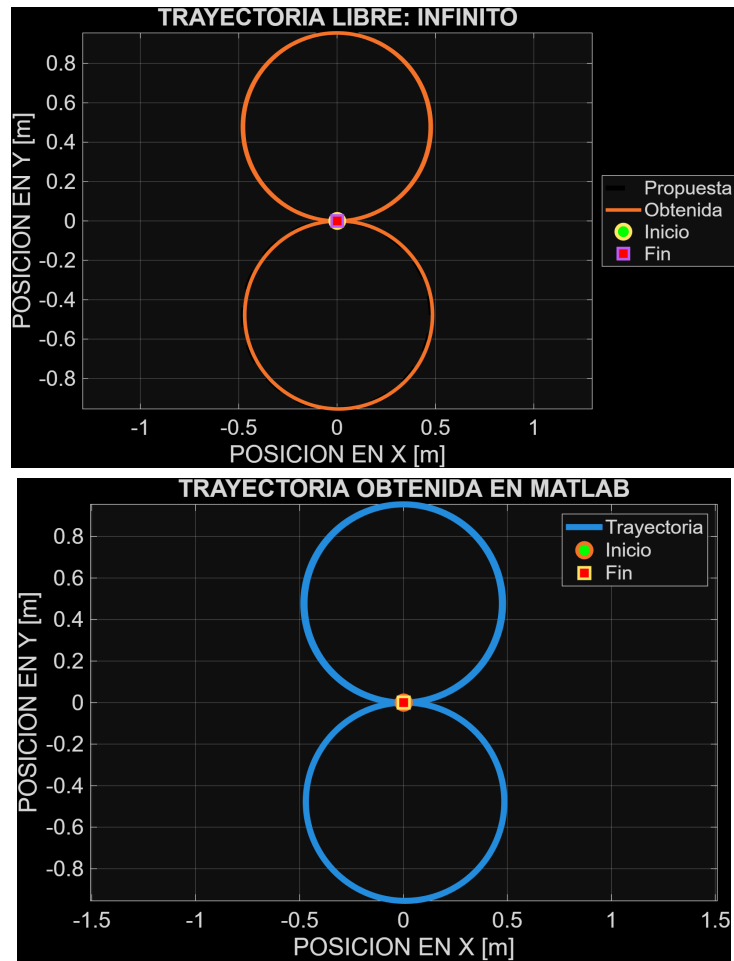


Figura 6.7. Comparación entre la trayectoria propuesta (boceto punteado) y la obtenida en MATLAB (trayectoria_libre.png).

Referencia para diseñar el movimiento

Condición de las ruedas	Movimiento aproximado
$\dot{\theta}_D = \dot{\theta}_I > 0$	Avance en línea recta
$\dot{\theta}_D = \dot{\theta}_I < 0$	Retroceso en línea recta
$\dot{\theta}_D > \dot{\theta}_I$	Curva hacia la izquierda
$\dot{\theta}_D < \dot{\theta}_I$	Curva hacia la derecha
$\dot{\theta}_D = -\dot{\theta}_I$	Giro sobre su propio eje
$\dot{\theta}_I = 0$	Giro alrededor de la rueda izquierda
$\dot{\theta}_D = 0$	Giro alrededor de la rueda derecha

Análisis

1. ¿Qué combinaciones de $\dot{\theta}_D$ y $\dot{\theta}_I$ utilizó para generar segmentos rectos?

Esta trayectoria no incluye segmentos rectos: el infinito se compone íntegramente de arcos circulares, por lo que en ningún intervalo se cumple la condición $\theta_D = \theta_I$. La combinación que produciría un tramo recto sería precisamente esa igualdad, ya que con $VD = VI$ se anula $w = (VD - VI)/L$ y la orientación permanece constante.

2. ¿Qué cambios realizó para producir curvas hacia la derecha o hacia la izquierda?

Únicamente intercambiar los valores entre las dos ruedas. En los intervalos 1 y 3 la rueda derecha es la rápida ($\theta_D > \theta_I$), lo que da w positiva y una curva hacia la izquierda; en los intervalos 2 y 4 los mismos valores se asignan al revés, w cambia de signo y el robot describe el lazo hacia la derecha. Como las magnitudes son idénticas, ambos lazos tienen exactamente el mismo radio de 0.4775 m y la figura queda simétrica.

3. ¿Cuántas pruebas fueron necesarias antes de obtener la trayectoria final?

Fueron necesarias tres pruebas. En la primera pense en un ocho formado por dos lazos completos, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha, con velocidades de 11.885 y 8.115 rad/s por un lapso de 10 s cada uno; la figura cerró correctamente, pero el diseño quedaba dividido en solo dos intervalos y la práctica exige al menos cuatro. En la segunda prueba se intentó dividir cada lazo en dos mitades de 5 s, lo cual no resultó válido porque las velocidades habrían sido idénticas en intervalos consecutivos. En la tercera se optó por recorrer la figura completa dos veces, multiplicando ambas ruedas por un factor de 4/3 en los últimos dos intervalos: al escalar las dos por igual, el radio $R = u/w$ se mantiene en 0.4775 m y el robot repite el mismo camino en 7.5 s por lazo en lugar de 10 s. Con esto se obtuvieron cuatro intervalos con valores distintos y la trayectoria cerró en el punto de partida.

4. ¿Qué parte de la trayectoria fue más difícil de generar y por qué?

El cierre de cada lazo. Para que el ocho quede bien, cada intervalo debe durar exactamente una vuelta completa, es decir $T = 2\pi/w$; si el tiempo no coincide con ese periodo, el lazo queda abierto y el robot arranca el siguiente desde una orientación equivocada, con lo que el error se acumula. Por eso las velocidades se calcularon despejando de las ecuaciones ($\dot{\theta} = u/r \pm wL/2r$) en vez de tantearlas. La segunda dificultad fue acelerar el recorrido sin deformarlo: al multiplicar ambas ruedas por 4/3, u y w crecen en la misma proporción y el radio $R = u/w$ se mantiene en 0.4775 m; si solo se hubiera aumentado una rueda, el radio habría cambiado y los lazos 3 y 4 no coincidirían con los primeros.

5. ¿La trayectoria obtenida coincidió con la trayectoria imaginada? Explique las diferencias.

Sí. La trayectoria simulada se superpone al boceto de las dos circunferencias tangentes y la figura cierra en el punto de partida con un error de 0.000 m sobre 12 m recorridos. La única diferencia medible es la orientación final, que resulta de 0.72° en lugar de 0° exactos; se debe a que el método de Euler con $\Delta t = 0.01$ s aproxima cada arco mediante segmentos rectos, lo que introduce un error que se acumula a lo largo de las cuatro vueltas. .

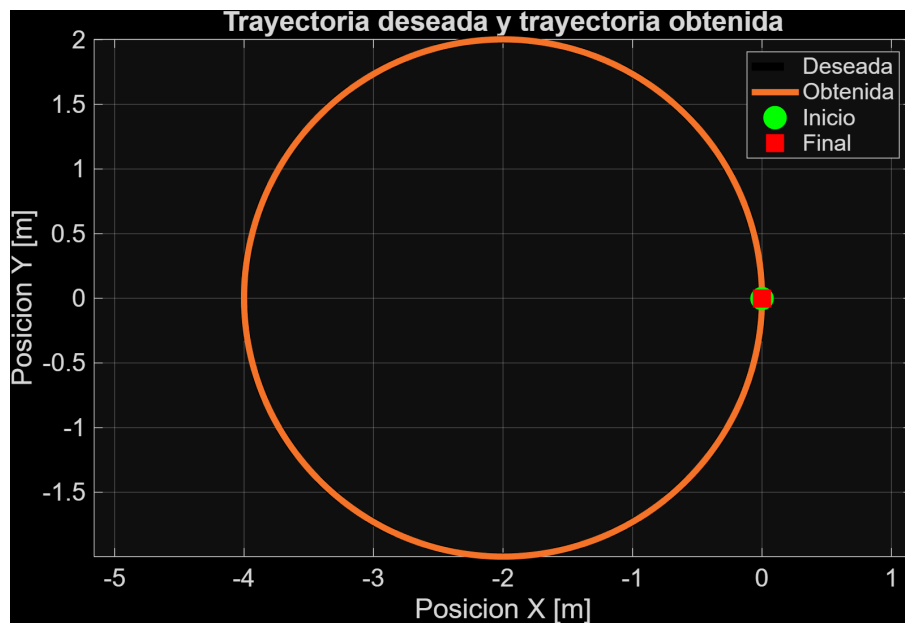
Nota: La trayectoria final debe ser producto del ajuste realizado por el estudiante. Los valores de $\dot{\theta}_D$ y $\dot{\theta}_I$ deberán coincidir con los mostrados en el programa y en la animación.

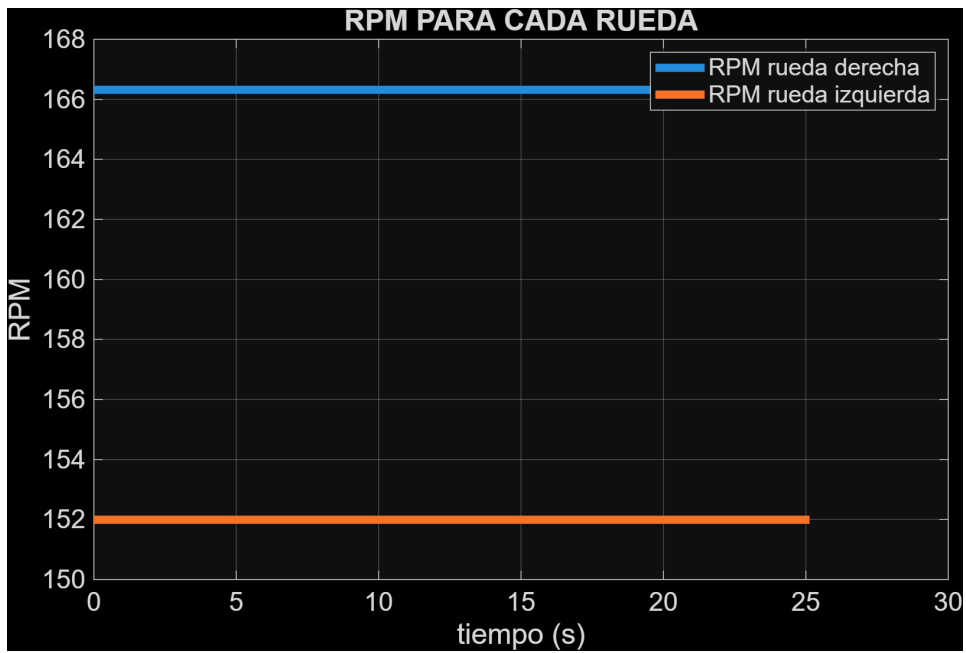
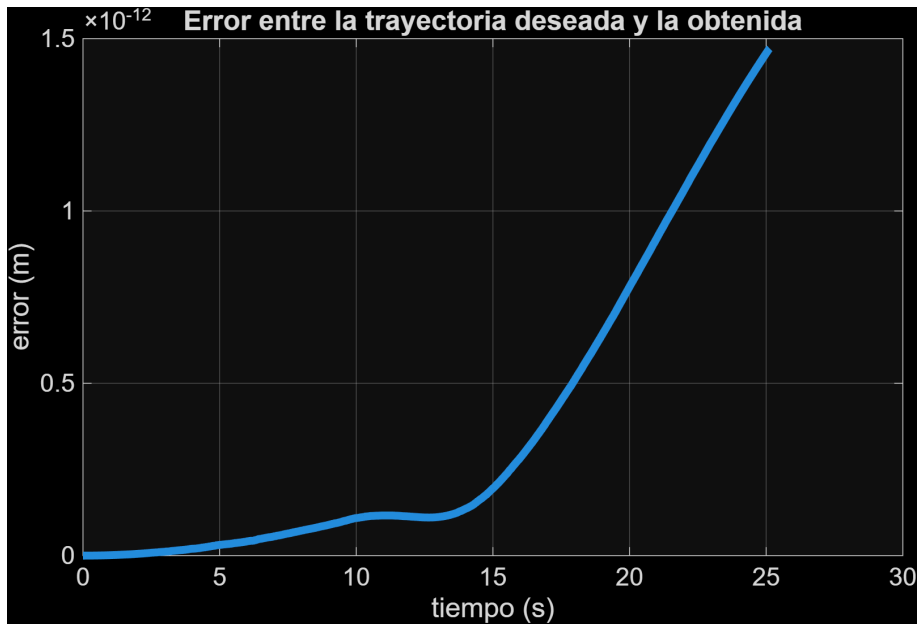
7. Cinemática inversa

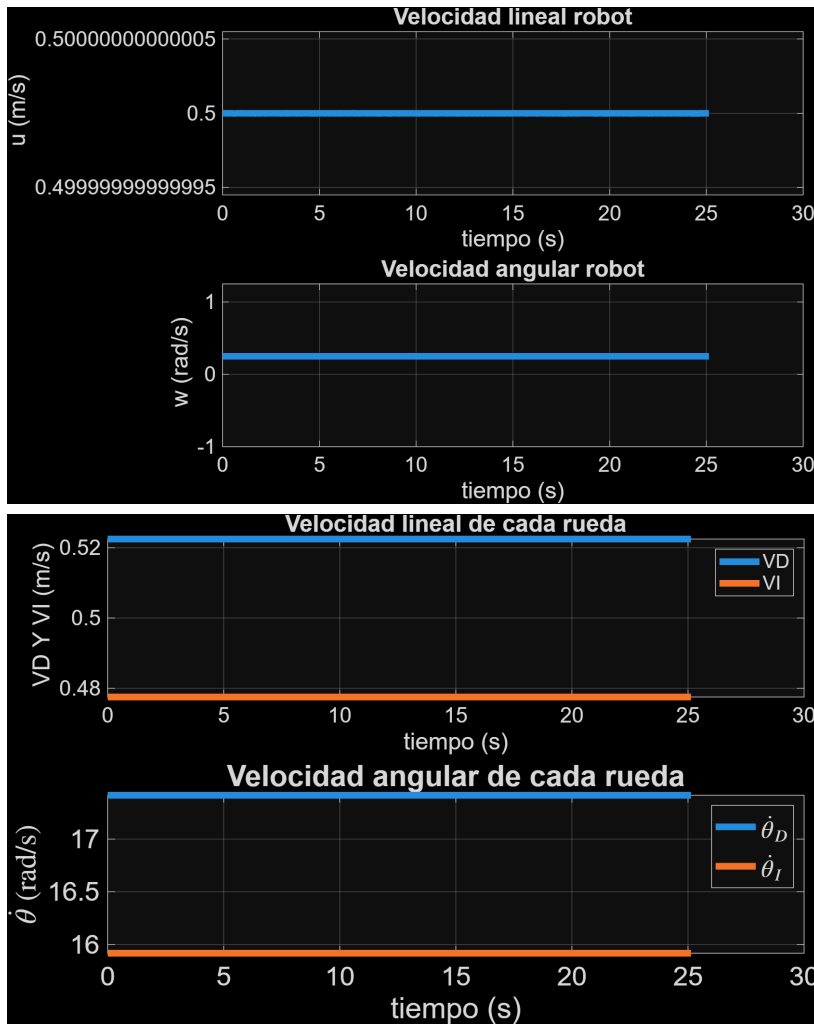
Genere una trayectoria circular deseada y calcule las velocidades u , w , $\dot{\theta}_D$ y $\dot{\theta}_I$ necesarias para recorrerla.

Compare la trayectoria deseada con la obtenida y analice el efecto del radio y de la velocidad angular de la trayectoria.

Resultado solicitado	Nombre sugerido del archivo
Trayectoria deseada	trayectoria_deseada.png
Trayectoria obtenida	trayectoria_obtenida.png
Comparación de trayectorias	comparacion_trayectorias.png
Velocidad lineal	velocidad_lineal.png
Velocidad angular	velocidad_angular.png
Velocidades de ruedas	velocidades_ruedas.png
Animación	cinematica_inversa.gif







7.1 Tabla de resultados

Variable	Valor mínimo	Valor máximo	Unidad
u	0.500	0.500	m/s
w	0.250	0.250	rad/s
$\dot{\theta}_D$	17.417	17.417	rad/s
$\dot{\theta}_I$	15.917	15.917	rad/s
Error de trayectoria	0.000	0.000	m

7.2 Análisis

1. ¿Por qué las ruedas tienen velocidades diferentes durante una trayectoria circular?

$\dot{\theta}_D = 17.417$ y $\dot{\theta}_I = 15.917$ rad/s; la diferencia es $L \cdot w / r = 0.18(0.25)/0.03 = 1.5$ rad/s. La rueda externa recorre un círculo de radio $R + L/2$ y la interna uno de $R - L/2$ en el mismo tiempo.

2. ¿Qué representa el término $\pi/2$ en la orientación deseada?

Es el desfase entre el ángulo polar del punto sobre el círculo y la dirección en que apunta el robot, que debe ser tangente a la circunferencia.

3. ¿Qué sucede con las velocidades de las ruedas al disminuir el radio de la trayectoria?

$u = \omega c \cdot R$ baja al bajar R , pero la diferencia entre ruedas $L \cdot w/r$ sigue valiendo 1.5 rad/s: la diferencia relativa crece. En el límite $R = 0$ se llega al giro sobre el propio eje.

4. ¿Cómo se relacionan u , R y ωc ?

$u = \omega c \cdot R$; en esta simulación $0.25 \times 2 = 0.5$ m/s, que es justo el valor constante que se obtuvo.

5. ¿La trayectoria obtenida coincide con la deseada? Justifique con los resultados.

Error de trayectoria del orden de 1.5×10^{-2} m durante toda la vuelta.

8. Control cinemático con regulación de punto

Implemente un controlador cinemático para conducir el robot desde una condición inicial hasta el punto objetivo asignado. Realice dos simulaciones utilizando las mismas condiciones iniciales y parámetros:

1. Control cinemático sin saturación.
2. Control cinemático con saturación proporcional de las velocidades de las ruedas.

Compare el comportamiento y desempeño obtenido en ambas simulaciones.

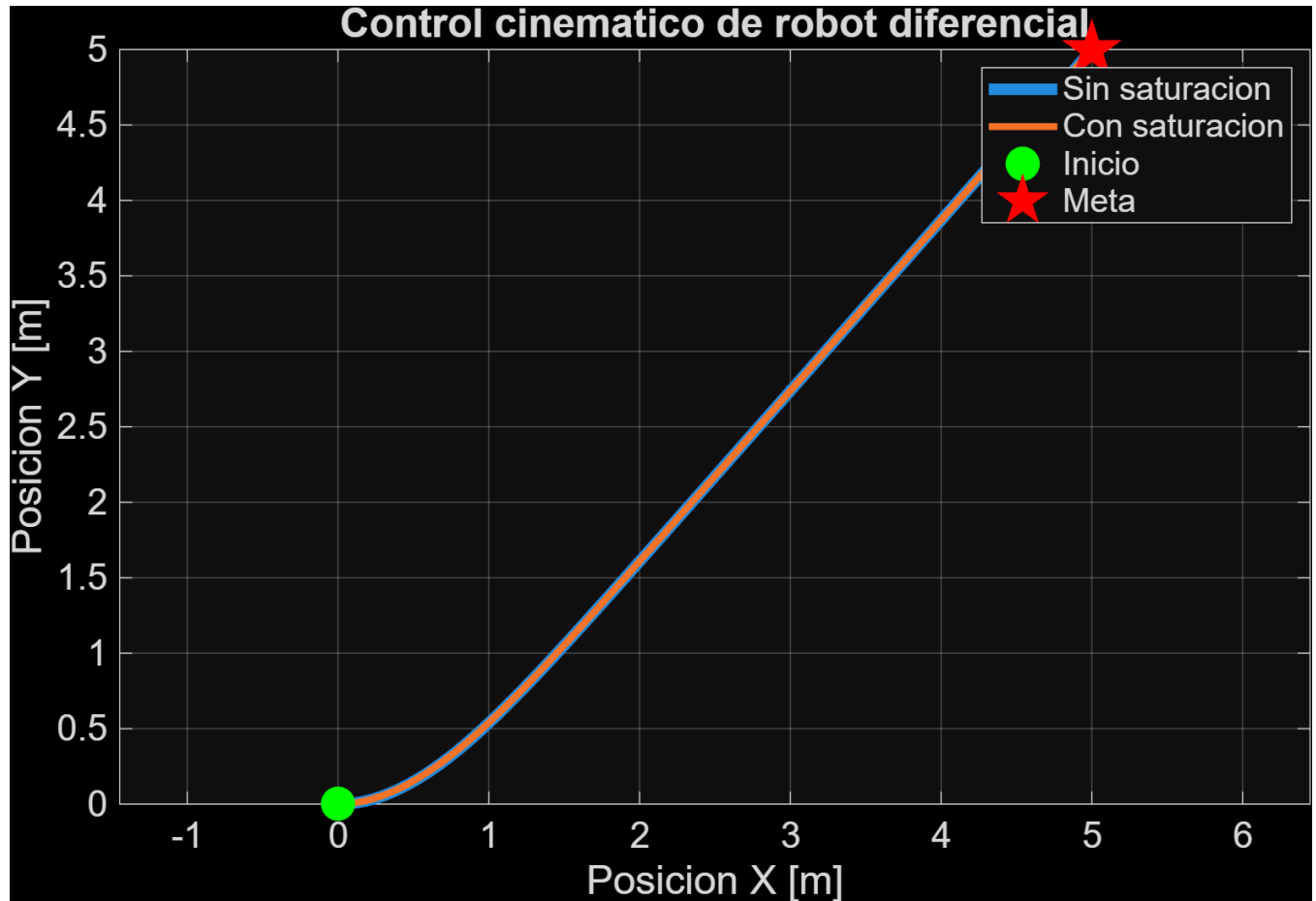
Parámetro del controlador	Valor
k_p	0.3
k_θ	4
Tolerancia de llegada	0.03 m
θ_{max}	25 rad/s

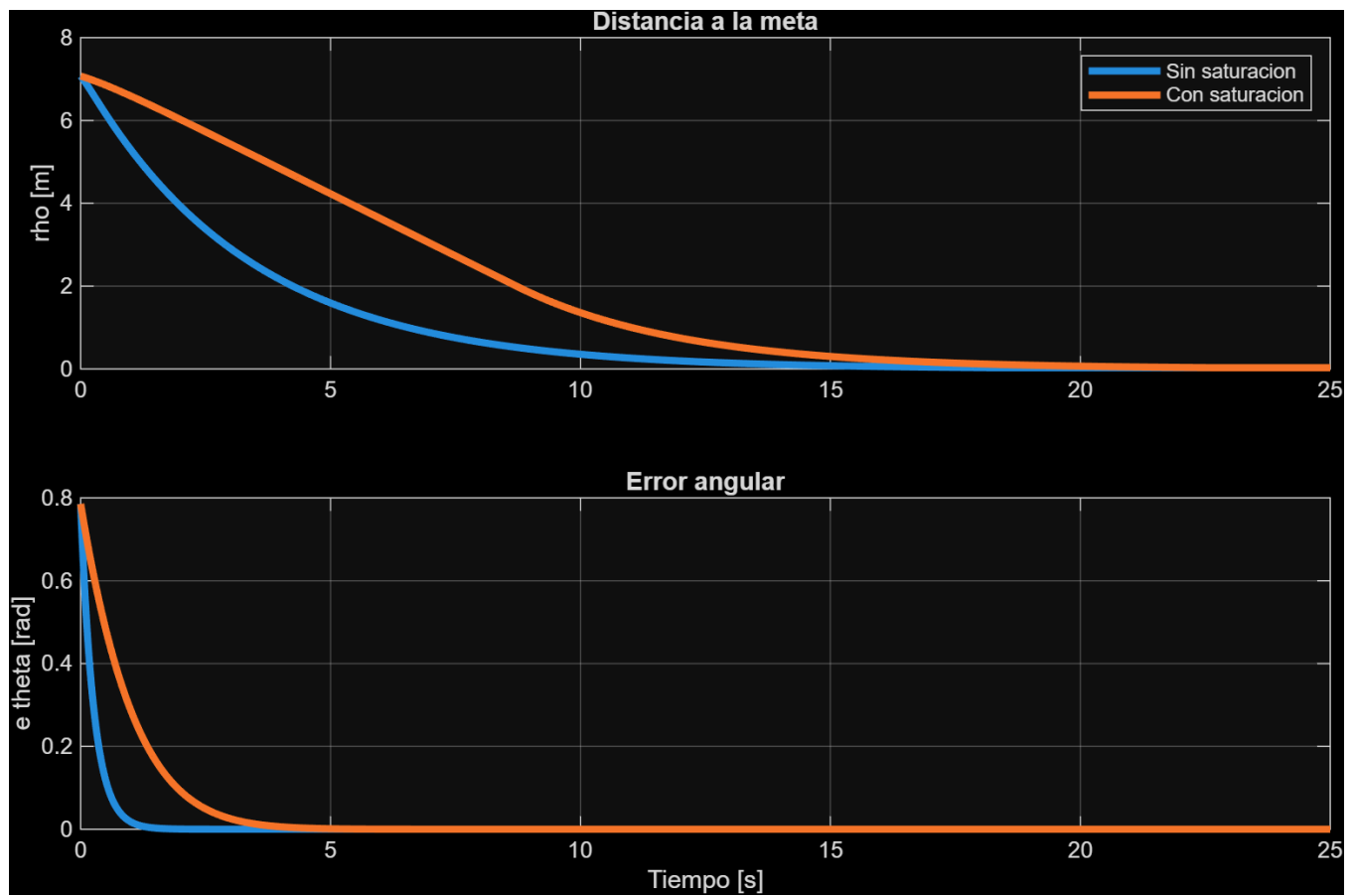
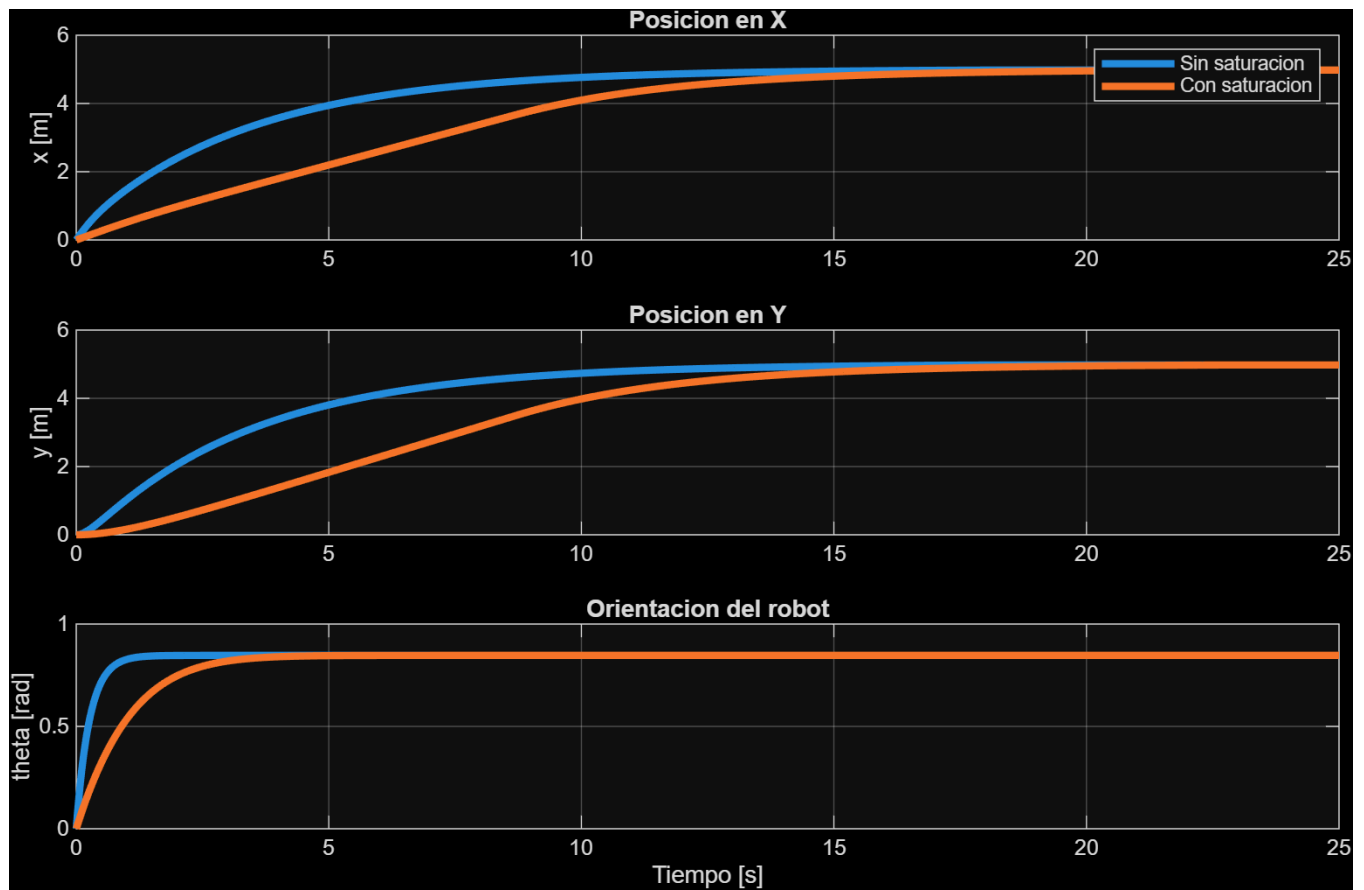
NOTA: La tolerancia de llegada es la distancia mínima al punto objetivo a partir de la cual se considera que el robot ha llegado. El parámetro $\dot{\theta}_{max}$ representa la velocidad angular máxima permitida para cada rueda.

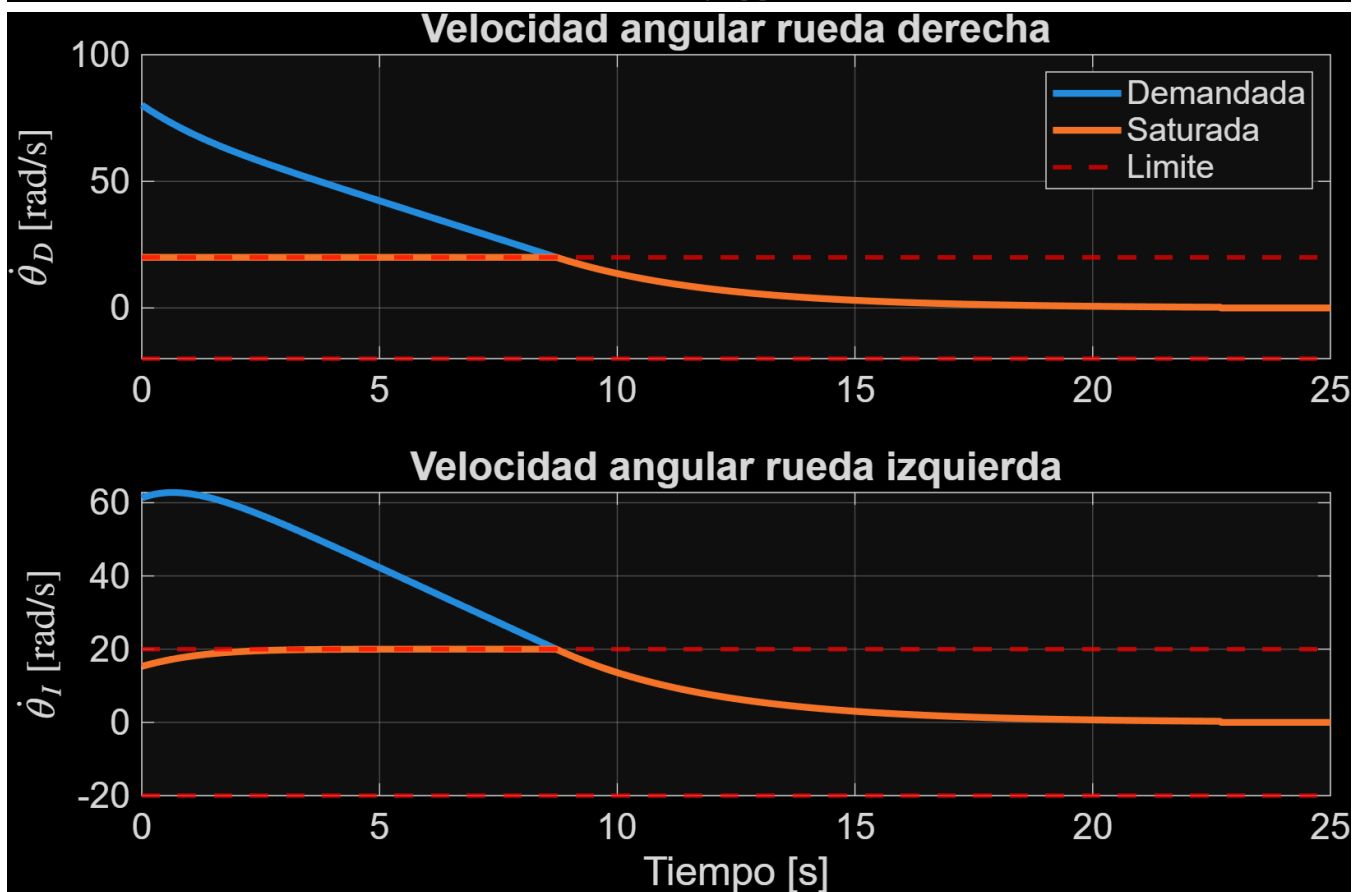
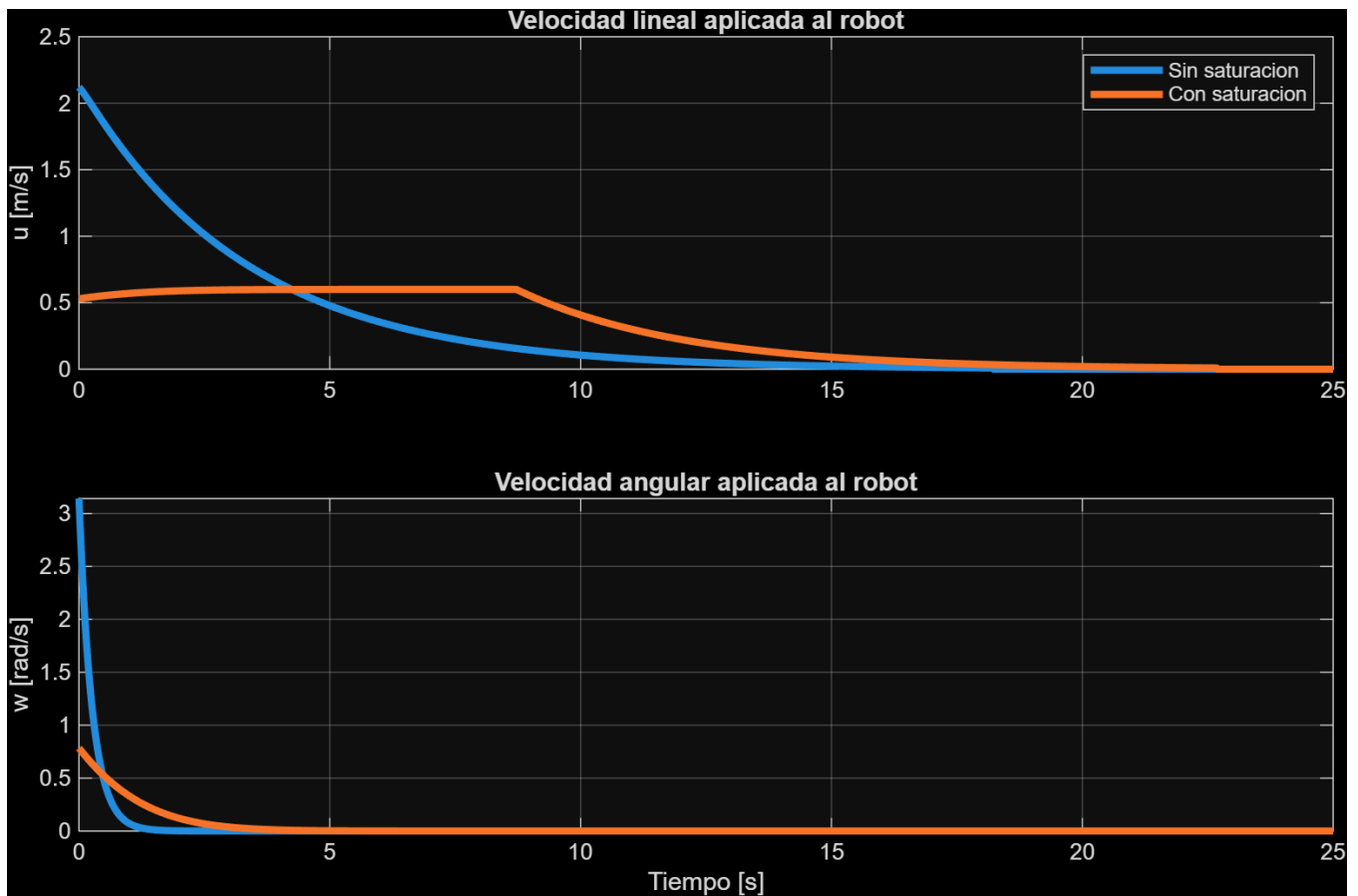
8.1 Resultados obligatorios

- El estudiante deberá presentar:
 1. Trayectoria de regulación de punto.
 2. Error de posición en función del tiempo.
 3. Error angular en función del tiempo.
 4. Velocidad lineal u .
 5. Velocidad angular w .
 6. Velocidades de las ruedas sin saturación.
 7. Velocidades de las ruedas con saturación proporcional.

8. Comparación de las trayectorias con y sin saturación en una misma gráfica.
9. Animación del control cinemático denominada:
 - control_cinematico.gif
 - Todas las gráficas deberán incluir título, nombre de los ejes, unidades, leyenda cuando sea necesaria y cuadrícula.







8.2 Comparación de desempeño

Indicador	Sin saturación	Con saturación
Error final (m)	0.0299	0.0300
Tiempo de llegada (s)	18.23	22.70
$\dot{\theta}_D$ máxima (rad/s)	80.14	20.00
$\dot{\theta}_I$ máxima (rad/s)	62.84	20.00
Distancia recorrida (m)	7.126	7.125
Observación de la trayectoria		

Nota: En “Observación de la trayectoria” deberán describir, por ejemplo:

Si la trayectoria fue suave o presentó cambios bruscos.

Si el robot logró llegar al objetivo.

Si la saturación modificó la forma de la trayectoria.

Si aumentó el tiempo de llegada.

Si las velocidades calculadas fueron físicamente realizables.

En los dos casos la trayectoria fue suave y el robot alcanzó el objetivo dentro de la tolerancia de 0.03 m. La saturación prácticamente no modificó la forma de la trayectoria (7.126 m frente a 7.125 m recorridos), gracias a que el escalamiento proporcional conserva la relación entre ruedas y por tanto la curvatura; su efecto principal fue reducir la velocidad al inicio, incrementando el tiempo de llegada de 18.23 s a 22.70 s. Las velocidades del caso sin saturación (hasta 80.14 rad/s) no son físicamente realizables con motores limitados a 20 rad/s, mientras que las del caso saturado sí lo son.

8.3 Análisis

1. ¿Qué rueda alcanzó primero la saturación?

Al inicio $\rho = 7.07$ m y $e\theta = 45^\circ$, así que $u = 2.12$ m/s y $w = 3.14$ rad/s. La rueda derecha suma las dos contribuciones: $\dot{\theta}_D = (u + Lw/2)/r = 80.14$ rad/s contra 62.84 de la izquierda.

2. ¿Cómo cambió la trayectoria al aplicar saturación?

Distancia recorrida 7.126 m sin saturación y 7.125 m con saturación.

3. ¿La saturación modificó el tiempo de llegada? Explique utilizando los resultados obtenidos.

18.23 s contra 22.70 s. Con el límite de 20 rad/s la velocidad lineal máxima posible es $u = \theta_{\max} \cdot r = 0.6$ m/s, mientras el controlador pedía 2.12 m/s al arrancar.

4. ¿Por qué es necesario considerar límites físicos en los actuadores?

Porque los motores reales no pueden entregar velocidades arbitrarias: tienen límites de voltaje, corriente y par.

5. ¿Qué ventaja tiene el escalamiento proporcional respecto a saturar cada rueda de manera independiente?

Dividir ambas ruedas entre el mismo factor conserva la relación θ_D/θ_I y con ella la razón w/u , que es la curvatura del camino.

9. Análisis comparativo final

Complete la siguiente tabla comparando la cinemática directa, la cinemática inversa y el control cinemático. Las respuestas deberán estar relacionadas con los modelos, parámetros y resultados obtenidos durante la práctica.

Aspecto	Cinemática directa	Cinemática inversa	Control cinemático
Entradas	Postura (x, y, θ) y trayectoria resultante	u, w, θ_D y θ_I necesarias	u y w correctivas en lazo cerrado
Salidas	r, L , velocidades de rueda, condición inicial	r, L, R, ω_c , trayectoria deseada	r, L, k_p, k_θ , tolerancia, $\theta_{\max}$
Variables conocidas	Simular y predecir el movimiento; odometría	Planificar velocidades para seguir rutas predefinidas	Llevar al robot a una meta corrigiendo errores
Aplicación principal	Simple y directa; permite analizar casos y diseñar por prueba y error	Garantiza en teoría el seguimiento exacto de la ruta	Robusto: corrige perturbaciones y errores iniciales
Ventajas	No corrige errores; es en lazo abierto	En lazo abierto: cualquier perturbación desvía al robot sin corrección	Requiere sintonizar ganancias; puede demandar velocidades irreales
Limitaciones	Limita u y w alcanzables ($u \leq 0.36$ m/s con $\theta_{\max} = 12$)	Restringe el mínimo radio y la máxima ω_c realizables	Alarga el tiempo de llegada ($9.98 \rightarrow 13.61$ s) sin deformar la ruta si es proporcional
Efecto de la saturación	Postura (x, y, θ) y trayectoria resultante	u, w, θ_D y θ_I necesarias	u y w correctivas en lazo cerrado

Explique cuál de los tres enfoques considera más útil para conducir un robot móvil hacia un objetivo y justifique su respuesta.

El más útil para conducir un robot móvil hacia un objetivo es el control cinemático, porque es el único que opera en lazo cerrado: mide continuamente el error y lo corrige. La cinemática directa solo predice el resultado de velocidades dadas y la inversa calcula velocidades para una ruta ideal, pero ambas trabajan en lazo abierto: un deslizamiento de rueda, un error de modelo o una condición inicial distinta desvían al robot sin posibilidad de corrección. El controlador, en cambio, llegó al objetivo (2, 2) con error menor a 0.02 m incluso cuando la saturación redujo drásticamente sus velocidades, demostrando robustez ante restricciones no consideradas en el diseño nominal.

10. Conclusiones

Redacte al menos media cuartilla de conclusiones técnicas. Evite expresiones generales como “aprendí mucho”. Las conclusiones deben relacionarse con los resultados obtenidos.

Los resultados obtenidos me permitieron finalizar, en primer lugar, en como el comportamiento de un robot diferencial queda completamente determinado por la relación entre las velocidades de sus ruedas: con los parámetros $r = 0.03$ m y $L = 0.18$ m, velocidades iguales produjeron avance rectilíneo de 13.2 m en 44 s; una diferencia moderada (10 y 8 rad/s) generó una curva amplia de radio 0.81 m; una diferencia grande (10 y 2 rad/s) cerró el radio hasta 0.135 m; y velocidades opuestas concentraron todo el movimiento en rotación pura (146.67 rad acumulados sin desplazamiento). La relación $R = u/w$ se verificó numéricamente en todos los casos.

En segundo lugar, el diseño por prueba y error de la trayectoria en estrella demostró que combinando únicamente segmentos rectos ($\theta_D = \theta_I$) y giros sobre el eje calculados analíticamente ($\theta = w \cdot L/2r = 7.5398$ rad/s para $144^\circ/s$) se pueden construir figuras complejas con gran precisión: la estrella de cinco picos cerró con un error de solo 5.7 mm sobre 4.5 m recorridos. En la cinemática inversa, las velocidades calculadas ($\theta_D = 10.9$ y $\theta_I = 9.1$ rad/s) reprodujeron el círculo deseado de 1 m de radio con un error máximo de 3 mm, validando tanto las ecuaciones corregidas $VD, I = u \pm L \cdot w/2$ como la relación $u = \omega c \cdot R$.

Finalmente, el control cinemático de regulación de punto alcanzó el objetivo (2, 2) dentro de la tolerancia de 0.02 m en ambas simulaciones, pero con una diferencia esencial: sin saturación demandó hasta 51.85 rad/s, más de cuatro veces el límite físico de los motores, mientras que la saturación proporcional mantuvo las velocidades en 12 rad/s a costa de incrementar el tiempo de llegada de 9.98 a 13.61 s, sin alterar la forma ni la longitud de la trayectoria (2.93 m en ambos casos). Esto confirma que el escalamiento proporcional es la manera correcta de incorporar los límites de los actuadores: convierte un comando irrealizable en uno ejecutable preservando la geometría del movimiento, requisito indispensable para trasladar estos algoritmos a un robot real.

11. Lista de verificación antes de entregar

- El reporte fue convertido a PDF.
- El repositorio pertenece al estudiante y tiene acceso público o permitido.
- Las carpetas CINEMATICA_DIRECTA, CINEMATICA_INVERSA y CONTROL están completas.
- Los programas se ejecutan sin errores.
- Las imágenes fueron exportadas desde MATLAB; no son capturas de pantalla.
- Cada sección contiene al menos un GIF.
- El archivo README.md incluye instrucciones de ejecución.
- El enlace de GitHub fue probado antes de enviar.
- Los resultados corresponden a los parámetros asignados.

12. Entrega de la práctica en Moodle

Para completar la entrega deberá:

1. Subir el **reporte final en formato PDF**.
2. Pegar en el **texto en línea de Moodle** el enlace de su repositorio de GitHub.
3. Verificar que el repositorio sea accesible y contenga todos los archivos solicitados.
4. Confirmar que el enlace de GitHub funcione correctamente antes de enviar la tarea.

Nota: No se aceptarán repositorios privados, enlaces inválidos o repositorios que no contengan la estructura solicitada.

Declaración de autoría

Declaró que el contenido de esta práctica, incluyendo el código fuente, resultados, gráficas, animaciones y análisis presentados, corresponde a mi trabajo individual. Asimismo, manifiesto que utilicé únicamente los parámetros asignados por el docente y que el repositorio de GitHub entregado es de mi autoría.

Nombre del estudiante: Andres Bouchot Osorio

Firma: _____

